Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з дисципліни «Архітектура компютерів 2»

на тему: «Модулі ядра Linux»

ВИКОНАЛА:
студентка групи ІО-44
Копилець Дар’я
Номер в списку групи: 8
ПЕРЕВІРИВ:
Каплунов А.В.

Київ 2026

Тема: Модулі ядра Linux

Мета: Освоїти практичні навички розробки, збирання, інсталяції та вивантаження модулів ядра Linux у середовищі емуляції QEMU.

Структура проекту:

`hello/hello.c`- вихідний код модуля

`hello/Makefile`, `hello/Kbuild`- збірка модуля (kbuild, зовнішній модуль)

`hello/test_hello.sh` - сценарій `insmod`/`rmmod` з різними параметрами

`docker-compose.yml` - контейнер Ubuntu 24.04 для кроскомпіляції

`setup.sh` - встановлення залежностей, клонування ядра та BusyBox

`build.sh` - збірка ядра, BusyBox, модуля, `rootfs_new.cpio.gz`, запуск QEMU

`rootfs_new.cpio.gz` - коренева ФС із модулем `hello.ko`

`logs/` - журнали збірки, `checkpatch` і тестового запуску

Хід роботи:

Makefile:

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
include Kbuild
else
KDIR ?= /lib/modules/`uname -r`/build
default:
    $(MAKE) -C $(KDIR) M=$$PWD
clean:
    $(MAKE) -C $(KDIR) M=$$PWD clean
endif
```

hello.c:

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/printk.h>
#include <linux/list.h>
#include <linux/ktime.h>
#include <linux/slab.h>

MODULE_AUTHOR("Serhii Popovych <serhii.popovych@globallogic.com>");
MODULE_AUTHOR("Daria Kopylets <kopylets.daria_io_44@edu.kpi.ua>");
MODULE_DESCRIPTION("Hello, world in Linux Kernel Training");
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");

static unsigned int count = 1;
module_param(count, uint, 0444);
MODULE_PARM_DESC(count, "How many times to print \"Hello, world!\" (default 1)");
```

```c
struct hello_event {
    struct list_head list;
    ktime_t time;
};

static LIST_HEAD(hello_list);

static void hello_free_all(void)
{
    struct hello_event *ev, *tmp;

    list_for_each_entry_safe(ev, tmp, &hello_list, list) {
        pr_info("hello: event time = %lld ns\n", ktime_to_ns(ev->time));
        list_del(&ev->list);
        kfree(ev);
    }
}

static int __init hello_init(void)
{
    struct hello_event *ev;
    unsigned int i;

    if (count > 10) {
        pr_err("hello: count = %u is too big (must be <= 10)\n", count);
        return -EINVAL;
    }

    if (count == 0 || count >= 5)
        pr_warn("hello: count = %u, continuing anyway\n", count);

    for (i = 0; i < count; i++) {
        ev = kmalloc(sizeof(*ev), GFP_KERNEL);
        if (!ev) {
            while (!list_empty(&hello_list)) {
                ev = list_first_entry(&hello_list,
                                      struct hello_event, list);
                list_del(&ev->list);
                kfree(ev);
            }
            return -ENOMEM;
        }

        ev->time = ktime_get();
        list_add_tail(&ev->list, &hello_list);

        pr_emerg("Hello, world!\n");
    }

    return 0;
```

```
}

static void __exit hello_exit(void)
{
    hello_free_all();
}

module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
```

Результати тестування:

modinfo:

```
/ # modinfo hello
filename:       /lib/modules/4.19.325/extra/hello.ko
author:         Daria Kopylets <kopylets.daria_io_44@edu.kpi.ua>
author:         Serhii Popovych <serhii.popovych@globallogic.com>
description:    Hello, world in Linux Kernel Training
license:        Dual BSD/GPL
parm:           count:How many times to print "Hello, world!" (default 1)
depends:
vermagic:       4.19.325 SMP mod_unload ARMv7 p2v8
```

insmod/rmmod:

```
/ # insmod /lib/modules/4.19.325/extra/hello.ko
[   98.212377] hello: loading out-of-tree module taints kernel.
[   98.217739] Hello, world!
/ # cat /sys/module/hello/parameters/count
1
/ # rmmod hello
[  113.989287] hello: event time = 98196570592 ns
/ # dmesg | tail -5
[    1.172803] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    1.187158] Run /init as init process
[   98.212377] hello: loading out-of-tree module taints kernel.
[   98.217739] Hello, world!
[  113.989287] hello: event time = 98196570592 ns
```

Запуск: bash /project/build.sh test

```
[    3.334058] hello: count = 0, continuing anyway
### exit code of insmod: 0
### /sys/module/hello/parameters/count = 0
### rmmod hello
### exit code of rmmod: 0
### dmesg:
[    3.334058] hello: count = 0, continuing anyway

================================================
### insmod hello.ko count=3
[    3.581513] Hello, world!
[    3.581751] Hello, world!
[    3.581857] Hello, world!
### exit code of insmod: 0
### /sys/module/hello/parameters/count = 3
### rmmod hello
[    3.688389] hello: event time = 3570748896 ns
[    3.688636] hello: event time = 3571010656 ns
[    3.688776] hello: event time = 3571119088 ns
### exit code of rmmod: 0
### dmesg:
[    3.581513] Hello, world!
[    3.581751] Hello, world!
[    3.581857] Hello, world!
[    3.688389] hello: event time = 3570748896 ns
[    3.688636] hello: event time = 3571010656 ns
[    3.688776] hello: event time = 3571119088 ns

================================================
### insmod hello.ko count=7
[    3.833379] hello: count = 7, continuing anyway
[    3.833607] Hello, world!
[    3.833715] Hello, world!
[    3.833812] Hello, world!
[    3.833908] Hello, world!
[    3.834004] Hello, world!
[    3.834099] Hello, world!
[    3.834207] Hello, world!
### exit code of insmod: 0
### /sys/module/hello/parameters/count = 7
### rmmod hello
```

```
[    3.941777] hello: event time = 3822856032 ns
[    3.942091] hello: event time = 3822977216 ns
[    3.942233] hello: event time = 3823074128 ns
[    3.942412] hello: event time = 3823169888 ns
[    3.942538] hello: event time = 3823265584 ns
[    3.942674] hello: event time = 3823361264 ns
[    3.942824] hello: event time = 3823469584 ns
### exit code of rmmod: 0
### dmesg:
[    3.833379] hello: count = 7, continuing anyway
[    3.833607] Hello, world!
[    3.833715] Hello, world!
[    3.833812] Hello, world!
[    3.833908] Hello, world!
[    3.834004] Hello, world!
[    3.834099] Hello, world!
[    3.834207] Hello, world!
[    3.941777] hello: event time = 3822856032 ns
[    3.942091] hello: event time = 3822977216 ns
[    3.942233] hello: event time = 3823074128 ns
[    3.942412] hello: event time = 3823169888 ns
[    3.942538] hello: event time = 3823265584 ns
[    3.942674] hello: event time = 3823361264 ns
[    3.942824] hello: event time = 3823469584 ns

================================================
### insmod hello.ko count=10
[    4.089646] hello: count = 10, continuing anyway
[    4.089889] Hello, world!
[    4.089994] Hello, world!
[    4.090086] Hello, world!
[    4.090182] Hello, world!
[    4.090280] Hello, world!
[    4.090378] Hello, world!
[    4.090476] Hello, world!
[    4.090574] Hello, world!
[    4.090670] Hello, world!
[    4.090766] Hello, world!
### exit code of insmod: 0
```

```
### /sys/module/hello/parameters/count = 10
### rmmod hello
[    4.198796] hello: event time = 4079137152 ns
[    4.199040] hello: event time = 4079256384 ns
[    4.199177] hello: event time = 4079348192 ns
[    4.199313] hello: event time = 4079443616 ns
[    4.199449] hello: event time = 4079541920 ns
[    4.199621] hello: event time = 4079640512 ns
[    4.199763] hello: event time = 4079737504 ns
[    4.199904] hello: event time = 4079835920 ns
[    4.200034] hello: event time = 4079931920 ns
[    4.200184] hello: event time = 4080028112 ns
### exit code of rmmod: 0
### dmesg:
[    4.089646] hello: count = 10, continuing anyway
[    4.089889] Hello, world!
[    4.089994] Hello, world!
[    4.090086] Hello, world!
[    4.090182] Hello, world!
[    4.090280] Hello, world!
[    4.090378] Hello, world!
[    4.090476] Hello, world!
[    4.090574] Hello, world!
[    4.090670] Hello, world!
[    4.090766] Hello, world!
[    4.198796] hello: event time = 4079137152 ns
[    4.199040] hello: event time = 4079256384 ns
[    4.199177] hello: event time = 4079348192 ns
[    4.199313] hello: event time = 4079443616 ns
[    4.199449] hello: event time = 4079541920 ns
[    4.199621] hello: event time = 4079640512 ns
[    4.199763] hello: event time = 4079737504 ns
[    4.199904] hello: event time = 4079835920 ns
[    4.200034] hello: event time = 4079931920 ns
[    4.200184] hello: event time = 4080028112 ns

================================================
### insmod hello.ko count=11
[    4.342755] hello: count = 11 is too big (must be <= 10)
insmod: can't insert '/lib/modules/4.19.325/extra/hello.ko': invalid parameter
### exit code of insmod: 1
```

```
### dmesg:
[    4.342755] hello: count = 11 is too big (must be <= 10)
===== LAB4 AUTOTEST END =====
[    4.414387] reboot: Power down
Готово. Інтерактивний запуск: bash build.sh run
```

Висновки:

У роботі створено завантажуваний модуль ядра Linux 4.19 для ARM, зібраний зовнішньою системою kbuild (`Makefile` + `Kbuild`). Модуль приймає параметр `count`, перевіряє його значення (попередження для 0 і 5..10, помилка `-EINVAL` для значень понад 10), виводить опис параметра через `modinfo` і показує поточне значення. Тестування в QEMU підтвердило очікувану поведінку для всіх діапазонів значень параметра.